



BREATHALERT BR

GLOBAL SOLUTION 2026 · CIÊNCIA DE DADOS

# Quando a **fumaça** vira internação.

Uma investigação de dados sobre queimadas e saúde respiratória no Brasil, 2016–2025.

**41.1 mi**

focos (INPE)

**11.5 mi**

internações (SUS)

**27**

estados · 120 meses

**10**

anos de série

# Quem está por trás do BreathAlert BR.

JA

**JONAS ALVES SOARES**

RM566711

JA

**JOSÉ ADRIANO PEREIRA GOMES DA SILVA**

RM566595

LR

**LEONARDO ROMÃO ALVES FEITOSA**

RM568475

MR

**MARCELLA ROMANO DA SILVA**

RM566759

SG

**SAULO GUIMARAES SAPUCAIA**

RM568079

REPRESENTANTE

# A fumaça não respeita fronteiras — nem pulmões.

As queimadas liberam material particulado que agrava asma, bronquite e DPOC. Mas esse impacto é difícil de enxergar nos números: ele se esconde atrás do inverno, das epidemias sazonais e do tamanho da população. Nossa missão foi isolar o sinal da fumaça em meio a esse ruído.

**41.1 mi**

FOCOS EM 10 ANOS

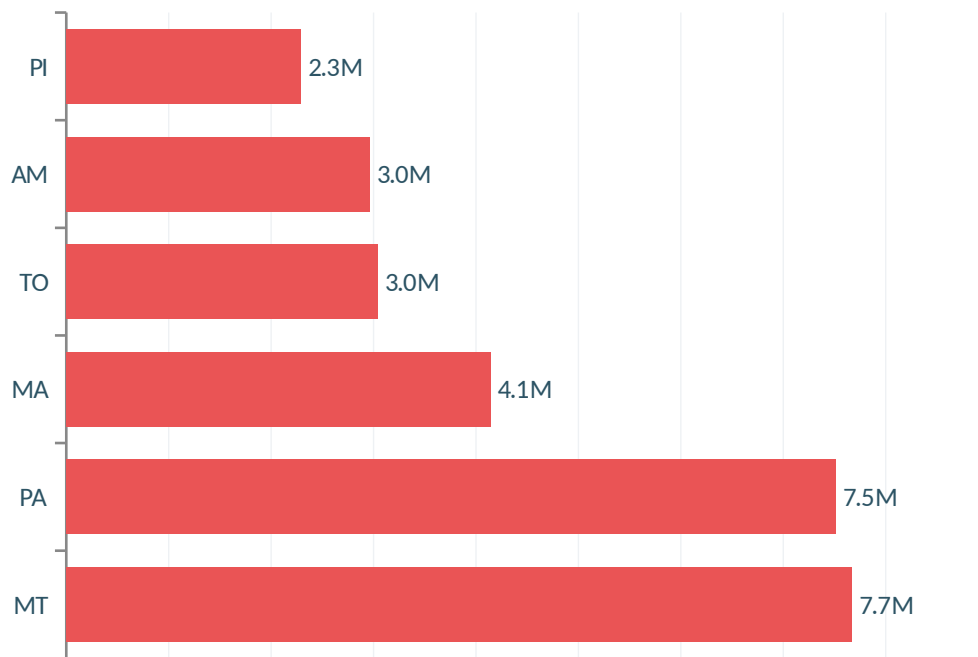
**11.5 mi**

INTERNAÇÕES NO PERÍODO

**4**

BASES PÚBLICAS CRUZADAS

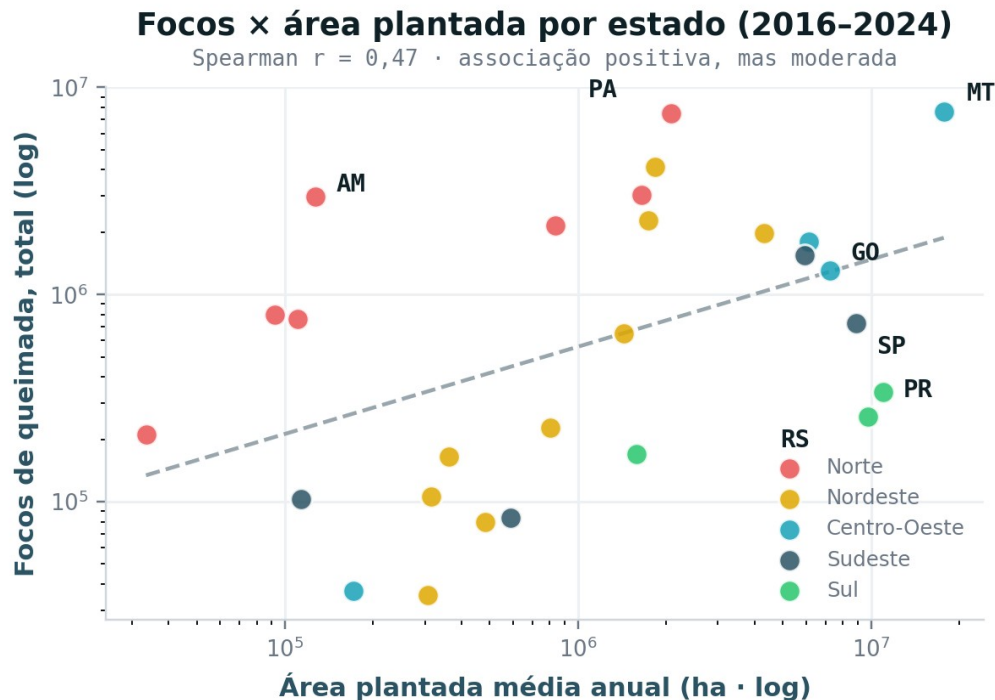
# Poucos estados concentram o fogo.



**Mato Grosso e Pará** sozinhos respondem por quase 40% de todos os focos da série — a marca da fronteira agrícola sobre Amazônia e Cerrado.

**Pista ambiental:** a seca acumulada prevê o fogo melhor ( $r=0,76$ ) que o índice de risco oficial (0,57).

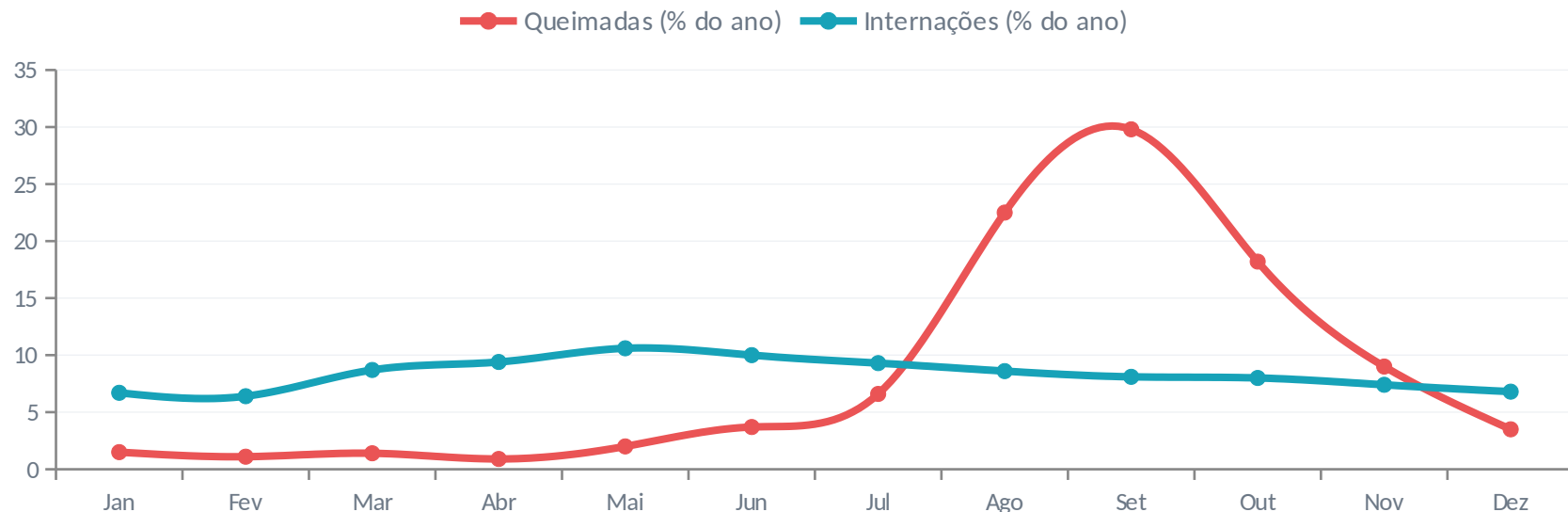
# Mais lavoura não é, sozinha, mais fogo.



A área plantada se associa aos focos (Spearman **0,47**), mas de forma moderada — o Sul planta muito e queima pouco.

**Normalizado por 1.000 ha de lavoura**, o Norte dispara (AM≈201, AC≈77) e o Sul some (RS≈0,2): o fogo amazônico é de abertura de área, não de manejo agrícola.

# Os dois calendários não batem.

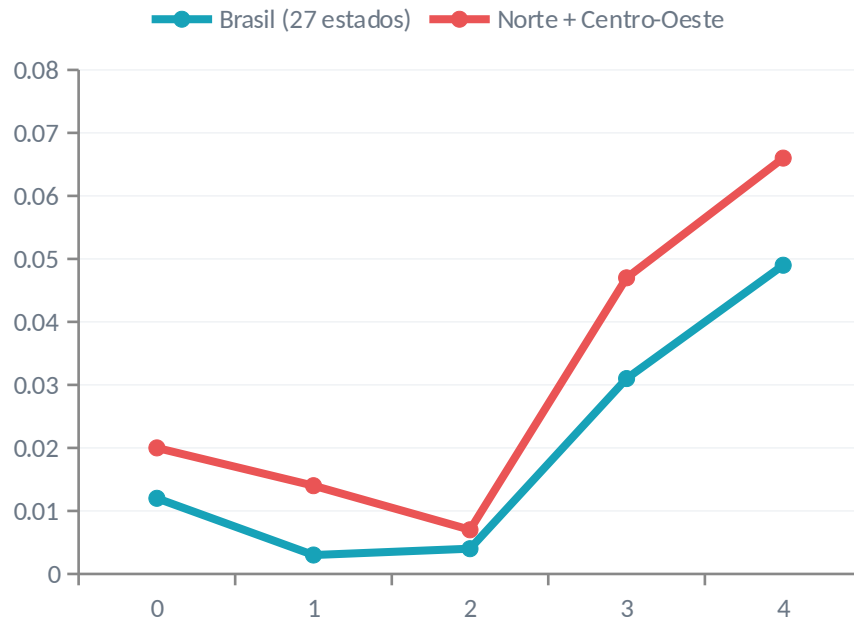


Queimadas sobem na seca (ago-out). Internações sobem no inverno (abr-jun). As ondas estão fora de fase — por isso, no mesmo mês, a correlação é nula.

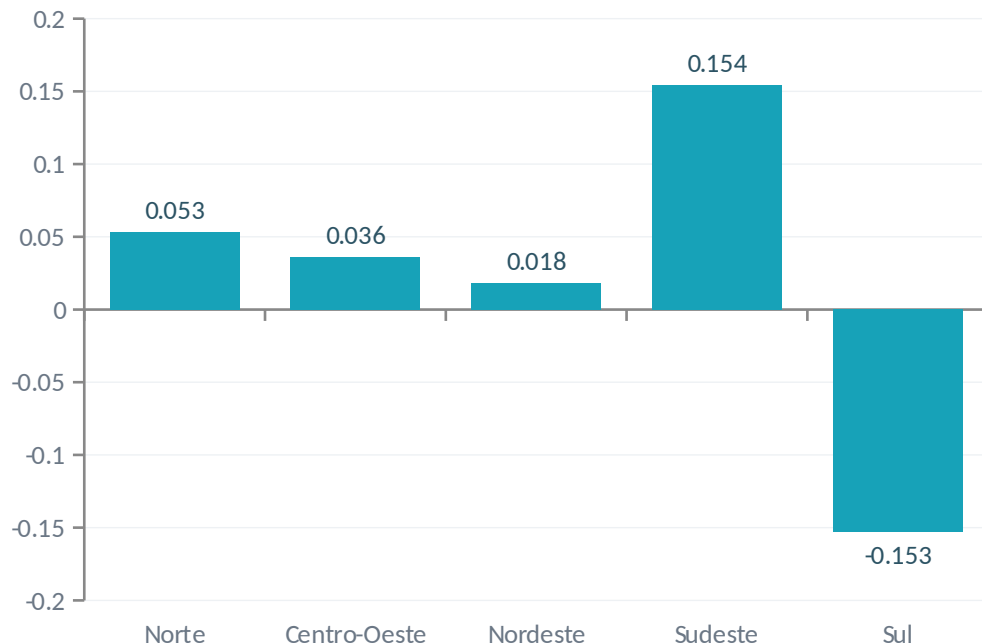
# Removida a sazonalidade, o sinal aparece.

Medindo **anomalias** (desvio do normal) e aplicando **defasagem**, a correlação vira positiva e cresce com o atraso — mais forte nos estados de queimada intensa.

Coerente com a fisiologia: a fumaça agrava quadros nos meses seguintes, não no mesmo dia. Sinal fraco, mas consistente.



## O efeito tem endereço: o Sudeste.



Recortando por região, o sinal se concentra no Sudeste (pico em 3 meses de defasagem) — não porque a fumaça lá seja pior, mas porque a grande população permite medir com menos ruído.

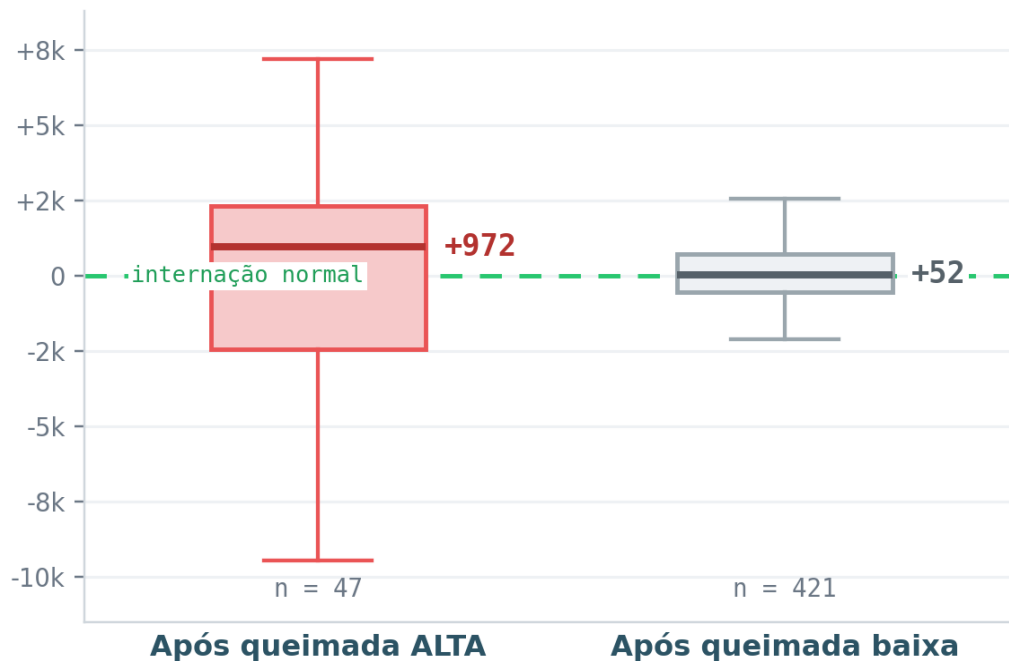
Onde dá para medir bem, **o efeito aparece.**



# No Sudeste, a estatística confirma.

## Sudeste · internação (anomalia) 3 meses depois

Mann-Whitney ·  $H_1$ : alta > baixa ·  $p = 0,026$  · rejeita  $H_0$



## Mann-Whitney

TESTE NÃO-PARAMÉTRICO

**$p = 0,026$**

REJEITA  $H_0$  (SIGNIFICATIVO)

**+3 meses**

DEFASAGEM DO EFEITO

Achado honesto: localizado, não nacional.  
Pede confirmação com dados municipais e diários.

# A fraqueza do sinal é o argumento do BreathAlert BR.

O impacto da fumaça se dilui nas estatísticas nacionais — fica quase invisível justamente onde as decisões de saúde são tomadas. Um alerta eficaz precisa agir localmente e de forma antecipada, usando a seca (que sobe antes do fogo) como gatilho precoce.



## Local

por estado/região,  
não média nacional



## Antecipado

gatilho na seca,  
antes do fogo



## Preventivo

alerta à saúde  
antes da internação

# Para quem construímos o BreathAlert BR.



**Helena, 46**

Secretária Municipal de Saúde • interior do MT

## CONTEXTO

Gere a rede de saúde de uma cidade na fronteira agrícola; toda seca enfrenta picos de atendimento.

## DOR

Só percebe o impacto da fumaça quando as internações já lotaram os leitos.

## OBJETIVO

Antecipar protocolos, leitos e campanhas antes do pico — não depois.



**Dr. Marcos, 38**

Médico de UBS • Amazônia

## CONTEXTO

Atende crianças e idosos com asma e bronquite numa região de queimadas intensas.

## DOR

Recebe uma enxurrada de crises respiratórias sem nenhum aviso prévio.

## OBJETIVO

Preparar a equipe e orientar pacientes de risco quando a seca aumenta.

# Quem usa o BreathAlert BR.

## Secretarias de Saúde

Acionam protocolos e campanhas a partir do alerta antecipado.

## Defesa Civil

Monitoram risco e mobilizam resposta nos períodos de seca.

## Hospitais e UBSs

Planejam leitos e insumos antes dos períodos críticos.

## Pesquisadores

Estudam a relação ambiente × saúde com base aberta e reprodutível.

## Agências reguladoras

ANVISA e CONAMA: subsídio a políticas públicas baseadas em dados.

# O que a solução muda — e por quê.

## Impactos

- Resposta mais rápida das secretarias nos períodos de risco.
- Melhor alocação de leitos e insumos hospitalares.
- Políticas públicas baseadas em dados (ANVISA/CONAMA).
- Acesso a dados espaciais democratizado para municípios.

## Benefícios

- Redução de internações evitáveis pela exposição à fumaça.
- Economia de recursos: prevenir custa menos que tratar.
- Protocolo replicável para outros biomas e regiões.
- Decisão por evidência, não por percepção.

# Tecnologias — e em que fase entram.

## FASE • COLETA

### Python • APIs públicas

INPE, DATASUS e IBGE — ingestão das 4 bases.

## FASE • TRATAMENTO

### Pandas • NumPy

Limpeza, dedup, -999→NaN, padronização de datas.

## FASE • ANÁLISE

### SciPy

Pearson/Spearman, anomalias e teste de Mann-Whitney.

## FASE • COMUNICAÇÃO

### Matplotlib • Seaborn

Gráficos e visualizações interpretadas.

## FASE • DESENVOLVIMENTO

### Jupyter • Git/GitHub

Notebook reproduzível e versionamento.

## FASE • EVOLUÇÃO (FUTURO)

### Scikit-learn • Prophet • Plotly

Previsão sazonal e dashboard de alertas.

# Da coleta pública ao alerta de saúde.



Coleta das fontes públicas → ingestão → limpeza (dedup, -999→NaN, datas) → análise (correlação, defasagem, teste de hipótese) → entrega no Índice de Risco à Saúde por Queimadas (IRSQ), com painel e alertas por estado/região.

# Este é o começo, não o ponto final.

## 01 • GRANULARIDADE

### Dados municipais e diários

Descer da escala estadual/mensal para onde a fumaça age.

## 02 • PREVISÃO

### Modelo preditivo sazonal

Prophet/LSTM para antecipar picos a partir da seca.

## 03 • AR

### Qualidade do ar (PM2.5)

Integrar material particulado (MERRA-2/estações).

## 04 • ÍNDICE

### IRSQ por município

Índice de risco com níveis de alerta por cidade.

## 05 • ACESSO

### API pública e dashboard

Serviço aberto para secretarias e Defesa Civil.

## 06 • VALIDAÇÃO

### Teste em campo

Validar alertas com dados reais de atendimento.





BREATHALERT BR

# Dos dados à decisão que protege quem respira.

Análise completa, código e metodologia no repositório do projeto.

[github.com/SauloSapucaia/BreathAlert\\_BR](https://github.com/SauloSapucaia/BreathAlert_BR)

► Vídeo pitch: [youtu.be/46a1U57EdPY](https://youtu.be/46a1U57EdPY)

Fontes: INPE/BDQueimadas · DATASUS/SIH-SUS · IBGE/SIDRA pop. (tab. 6579) ·  
IBGE/PAM área (tab. 5457)